# zBooks

Clon de BookCrossing con Laravel

## Análisis funcional y planificación por iteraciones

| | |
|---|---|
| Documento | Análisis funcional + Plan de entregas |
| Versión | 1.2 |
| Repositorio | github.com/zStrikke/zBooks |
| Fecha | 30/10/2026 |
| Stack | Laravel 12 · MySQL 8 · Docker · Livewire 3 + Alpine.js · Tailwind CSS · Filament |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Cambios |
|---|---|---|
| 1.0 | 30/10/2026 | Versión inicial: requisitos, modelo de datos, stack y 9 iteraciones. |
| 1.1 | 30/10/2026 | Gamificación, reseñas, blog personal, canales, eventos, zona de referencia del usuario, importación Goodreads, visualización del recorrido, admin con Filament, fase de diseño (UML/ER), proceso de trabajo y replanificación a 12 iteraciones. |
| 1.2 | 30/10/2026 | Nombre definitivo del proyecto: zBooks. Repositorio público en GitHub. |

# Índice

1. Introducción y objetivo
2. Alcance
3. Actores y roles
4. Glosario
5. Requisitos funcionales
6. Gamificación
7. Comunidad: blog, canales y eventos
8. Requisitos no funcionales
9. Casos de uso principales
10. Modelo de datos
11. Stack tecnológico
12. Arquitectura y entorno Docker
13. Diagramas (fase de diseño)
14. Proceso de trabajo
15. Planificación por iteraciones
16. Calendario resumen
17. Definición de terminado (DoD)
18. Riesgos y mitigaciones
19. Backlog futuro

# 1. Introducción y objetivo

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web inspirada en BookCrossing.com: una plataforma que convierte el mundo en una «biblioteca global». Los usuarios registran sus libros, obtienen un identificador único (**BCID**), los etiquetan y los «liberan» en lugares públicos o los intercambian con otros miembros. Quien encuentra el libro introduce el BCID y deja una entrada en su diario, de modo que se puede seguir el recorrido de cada ejemplar indefinidamente.

Es un proyecto **personal y no comercial**, con un doble objetivo: que funcione y que sirva para aprender, simulando con la mayor fidelidad posible el proceso de un proyecto real.

## Objetivos

- Ciclo completo del libro: registrar, etiquetar, liberar, capturar, diario y visualización del viaje.
- Comunidad: espacio personal (blog), canales de conversación, eventos/quedadas, reseñas.
- Motivación mediante gamificación sin incentivar trampas.
- Construcción incremental con un entregable funcional y una versión etiquetada por iteración.
- Buenas prácticas: tests, CI, Docker, documentación, ADRs, diario de desarrollo.

# 2. Alcance

## MVP – versión 0.5.0 (iteraciones 0–4)

- Usuarios, perfil y zona de referencia.
- Estantería, registro por ISBN, BCID y etiqueta PDF con QR.
- Liberar, capturar (también anónimo) y diario.
- Visualización del recorrido, búsqueda, libros cerca, zonas OBCZ, notificaciones.

## Versión 1.0.0 (iteraciones 5–10)

- Panel de administración (Filament) y moderación; reseñas y valoraciones.
- Gamificación: puntos, insignias, niveles y rankings.
- Blog personal y canales (incluye mensajes directos).
- Eventos/quedadas; importación desde Goodreads; wishlist y seguimiento; i18n; estadísticas.
- Puesta en producción.

## Fuera de alcance

- App móvil nativa (responsive; PWA en backlog).
- Pagos, membresías o venta de libros.
- Me gusta y comentarios en el blog (a estudiar en el futuro).

# 3. Actores y roles

| Actor | Descripción | Permisos principales |
|---|---|---|
| Visitante | Persona sin cuenta, normalmente alguien que ha encontrado un libro. | Ver libros, diarios, blogs, eventos públicos y zonas; capturar un libro (entrada anónima); registrarse. |
| Miembro | Usuario registrado y verificado. | Estantería, libros, diarios, reseñas, blog, canales privados, eventos, wishlist, importación. |
| Moderador | Miembro de confianza. | Crear canales públicos, moderar contenido, aprobar zonas, gestionar denuncias. |
| Administrador | Gestor de la plataforma. | Todo lo anterior + usuarios, roles, configuración de gamificación. |
| Sistema | Procesos automáticos. | Emails, colas, puntos e insignias, rankings, fin de zona temporal, recordatorios. |

# 4. Glosario

| Término | Definición |
|---|---|
| BCID | BookCrossing ID. Código único que identifica un ejemplar físico. |
| Obra / Ejemplar | Obra = el libro como título (ISBN). Ejemplar = una copia física concreta con su BCID. |
| Liberar (release) | Dejar un libro en un lugar público («wild») o entregarlo a alguien («controlada»). |
| Capturar (catch) | Encontrar un libro e introducir su BCID para registrar el hallazgo. |
| Entrada de diario | Registro del viaje de un **ejemplar**: dónde se encontró, dónde se libera. |
| Reseña | Opinión y valoración (1–5) sobre una **obra**; se agrega entre todos sus ejemplares. |
| OBCZ | Official BookCrossing Zone: lugar fijo (cafetería, biblioteca) donde se liberan libros. |
| Zona de referencia | Área a la que está vinculado un usuario (donde vive o donde está de viaje). |
| Canal | Espacio de conversación tipo Slack, público o privado. |
| Reputación | Puntos acumulados por el usuario mediante la gamificación. |
| ADR | Architecture Decision Record: ficha que documenta una decisión técnica. |

# 5. Requisitos funcionales

Prioridad MoSCoW: **M** = Must, **S** = Should, **C** = Could. «It.» = iteración prevista.

| ID | Módulo | Requisito | Prio. | It. |
|---|---|---|---|---|
| RF-01 | Usuarios | Registro con username, email y contraseña; verificación de email. | M | 1 |
| RF-02 | Usuarios | Login, logout y recuperación de contraseña. | M | 1 |
| RF-03 | Usuarios | Perfil público: avatar, bio, estadísticas; su página principal es el blog personal. | M | 1 |
| RF-04 | Usuarios | Privacidad y preferencias de notificación. | S | 4 |
| RF-05 | Usuarios | **Zona de referencia:** vincularse a una zona; cambiarla de forma permanente (mudanza) o temporal con fecha de fin (viaje), volviendo sola a la habitual. | M | 1 |
| RF-06 | Libros | Registrar un libro manualmente (título, autor, idioma, género, estado, portada). | M | 2 |

| ID | Módulo | Requisito | Prio. | It. |
|---|---|---|---|---|
| RF-07 | Libros | Autocompletar por ISBN (Open Library / Google Books). | S | 2 |
| RF-08 | Libros | Generar BCID único e inmutable. | M | 2 |
| RF-09 | Libros | Etiqueta imprimible en PDF con BCID y QR. | M | 2 |
| RF-10 | Libros | Estantería con filtros; editar y archivar (el BCID nunca se reutiliza). | M | 2 |
| RF-11 | Ciclo | Liberar: tipo (wild / controlada / OBCZ), lugar en mapa, fecha y pistas. | M | 3 |
| RF-12 | Ciclo | Capturar introduciendo el BCID o escaneando el QR. | M | 3 |
| RF-13 | Ciclo | Captura anónima para visitantes con invitación a registrarse. | S | 3 |
| RF-14 | Ciclo | Diario cronológico del ejemplar y nuevas entradas por su poseedor. | M | 3 |
| RF-15 | Recorrido | Mapa del recorrido con la ruta ordenada y botón «reproducir viaje». | M | 4 |
| RF-16 | Recorrido | Línea temporal sincronizada con el mapa. | S | 4 |
| RF-17 | Recorrido | Estadísticas del viaje: km, países, lectores, días en libertad. | S | 4 |
| RF-18 | Recorrido | Tarjeta compartible del viaje (imagen para redes). | C | 9 |
| RF-19 | Búsqueda | Búsqueda por título, autor, BCID, idioma, ciudad. | M | 4 |
| RF-20 | Búsqueda | Libros liberados cerca de la zona de referencia o de mi ubicación. | S | 4 |
| RF-21 | Zonas | Zonas OBCZ: alta por miembros, aprobación por moderadores, libros presentes. | S | 4 |
| RF-22 | Notif. | Notificaciones email + internas (captura de mi libro, invitaciones, menciones). | M | 4 |
| RF-23 | Reseñas | Reseña con valoración 1–5 por obra (una por usuario y obra, longitud mínima). | M | 5 |
| RF-24 | Reseñas | Ficha de obra con valoración media y reseñas de todos sus ejemplares. | S | 5 |
| RF-25 | Admin | Panel Filament: usuarios, libros, zonas, canales, eventos, denuncias, roles. | M | 5 |
| RF-26 | Admin | Denuncias de contenido y moderación. | S | 5 |
| RF-27 | Gamific. | Puntos por acciones (ver sección 6), con límites diarios. | M | 6 |
| RF-28 | Gamific. | Insignias por logros. | M | 6 |
| RF-29 | Gamific. | Niveles según puntos acumulados. | S | 6 |
| RF-30 | Gamific. | Rankings mensuales por zona/ciudad y global. | S | 6 |
| RF-31 | Gamific. | Configuración de puntos e insignias desde el admin. | C | 6 |
| RF-32 | Blog | Blog personal: entradas en Markdown, borrador/publicada, imágenes. Sin me gusta ni comentarios. | M | 7 |
| RF-33 | Canales | Canales privados creados por cualquier miembro, por invitación. | M | 7 |
| RF-34 | Canales | Canales públicos creados solo por moderadores/admin. | M | 7 |
| RF-35 | Canales | Mensajes con Markdown, menciones y edición; aviso de no leídos. | M | 7 |
| RF-36 | Canales | Mensajes directos (canal privado de dos personas). | S | 7 |
| RF-37 | Canales | Futuro: crear canales privados requiere una reputación mínima configurable. | C | — |
| RF-38 | Eventos | Crear evento: título, fecha, lugar o zona OBCZ, descripción, plazas máximas. | M | 8 |
| RF-39 | Eventos | Eventos abiertos (unirse libremente) o solo por invitación. | M | 8 |

| ID | Módulo | Requisito | Prio. | It. |
|---|---|---|---|---|
| RF-40 | Eventos | Inscripción con control de plazas y lista de espera; exportar a calendario (.ics). | S | 8 |
| RF-41 | Eventos | Sugerir eventos de la zona de referencia del usuario. | S | 8 |
| RF-42 | Import. | Importar CSV de Goodreads: obras, valoraciones/reseñas y «to-read» a la wishlist. | S | 9 |
| RF-43 | Social | Wishlist con aviso si un libro deseado se libera en mi zona. | S | 9 |
| RF-44 | Social | Seguir libros y usuarios; feed de actividad. | C | 9 |
| RF-45 | General | Interfaz en español e inglés. | S | 9 |
| RF-46 | General | Estadísticas globales. | C | 9 |

# 6. Gamificación

Principio: **los puntos importantes llegan cuando otra persona interactúa con tus libros**, así se premia la circulación real y se desincentivan las trampas.

## Tabla de puntos (valores iniciales, configurables)

| Acción | Puntos | Límite |
|---|---|---|
| Registrar un libro | +1 | 10 / día |
| Liberar un libro | +3 | 10 / día |
| Capturar un libro | +2 | Una vez por ejemplar |
| Alguien captura un libro tuyo | +5 | Sin límite |
| Entrada de diario | +1 | Una por ejemplar y poseedor |
| Reseña de una obra | +2 | Una por obra; longitud mínima |
| Asistir a un evento (confirmado por el organizador) | +3 | — |
| Organizar un evento con asistentes | +5 | — |

## Insignias (ejemplos)

- **Primer vuelo:** primera liberación. **Cazador:** 10 capturas. **Trotamundos:** un libro tuyo en 5 países.
- **Maratón:** un libro tuyo recorre 1.000 km. **Crítico:** 10 reseñas. **Anfitrión:** organizar 3 eventos.
- **Fundador de zona:** zona OBCZ aprobada. **Cronista:** 10 entradas de blog.

## Niveles

Lector → Lector habitual → Liberador → Cazador de libros → Bibliotecario → Bibliotecario global. Se calculan a partir de los puntos acumulados.

## Diseño técnico

Cada acción dispara un **evento de dominio** (BookReleased, BookCaught, ReviewPublished…). Un listener en cola registra una **transacción de puntos** (libro de cuentas inmutable) y evalúa insignias. Los rankings se calculan con una tarea programada y se cachean.

# 7. Comunidad: blog, canales y eventos

## Blog personal

- Es la página principal del perfil: un espacio propio, no orientado a recibir reacciones.

- Entradas en Markdown con imágenes, borrador o publicada, URL amigable.
- Sin me gusta ni comentarios en esta versión (decisión revisable en el futuro).

### Canales

| Tipo | Quién lo crea | Quién entra |
|---|---|---|
| Público | Moderadores y administradores (también desde Filament) | Cualquier miembro |
| Privado | Cualquier miembro (en el futuro, con reputación mínima) | Solo invitados |
| Directo | Cualquier miembro | Las dos personas implicadas |

Mensajes con Markdown, menciones (@usuario), edición y contador de no leídos. Tiempo real opcional con Laravel Reverb (websockets); en la primera versión basta con actualización periódica de Livewire.

### Eventos / quedadas

- Datos: título, descripción, fecha y hora, lugar en mapa o zona OBCZ, plazas máximas.
- Modo **abierto** (unirse libremente) o **por invitación**.
- Lista de espera cuando se llenan las plazas; exportación .ics; recordatorio por email.
- Se sugieren a los usuarios de la misma zona de referencia.

### Zona de referencia del usuario

- Cada usuario se vincula a una zona (área/ciudad en el mapa, opcionalmente una OBCZ favorita).
- **Mudanza:** cambio permanente. **Viaje:** cambio temporal con fecha de fin; al terminar vuelve sola a la habitual.
- Se usa para «libros cerca», sugerencias de eventos, avisos de wishlist y rankings por zona.

## 8. Requisitos no funcionales

| ID | Categoría | Requisito |
|---|---|---|
| RNF-01 | Usabilidad | Responsive (móvil primero): capturar un libro desde el móvil en menos de 1 min. |
| RNF-02 | Rendimiento | Páginas principales < 500 ms en servidor; paginación y caché. |
| RNF-03 | Seguridad | Hash de contraseñas, CSRF, validación en servidor, rate limiting en login, captura y mensajes. |
| RNF-04 | Privacidad | RGPD: consentimiento, exportar y borrar cuenta; ubicaciones de usuario aproximadas. |
| RNF-05 | Disponibilidad | Entorno reproducible con Docker; copias de seguridad diarias. |
| RNF-06 | Mantenibilidad | Pint, Larastan nivel 6+, cobertura de tests > 70% en dominio. |
| RNF-07 | Escalabilidad | Emails, puntos, geocodificación e importaciones en colas (Redis). |
| RNF-08 | Accesibilidad | WCAG 2.1 AA en formularios y navegación. |
| RNF-09 | Integridad | Puntos como transacciones inmutables; el total se puede recalcular. |

## 9. Casos de uso principales

| **CU-01 – Registrar un libro** | |
|---|---|
| Actor | Miembro |
| Precondición | Sesión iniciada. |
| Flujo principal | 1. Pulsa «Registrar libro» e introduce el ISBN.<br>2. El sistema autocompleta los datos de la obra.<br>3. Indica estado y una nota; el sistema genera el BCID y la entrada de diario.<br>4. Descarga la etiqueta PDF.<br>5. Recibe +1 punto. |
| Alternativas | 2a. ISBN no encontrado: datos manuales. |

| **CU-02 – Liberar un libro** | |
|---|---|
| Actor | Poseedor actual |
| Precondición | El libro está en su estantería. |
| Flujo principal | 1. Pulsa «Liberar» y elige tipo (wild / controlada / OBCZ).<br>2. Marca la ubicación y añade pistas.<br>3. El libro pasa a «liberado»; se crea la entrada de diario; +3 puntos.<br>4. Los usuarios de la zona con esa obra en su wishlist reciben aviso. |
| Alternativas | 1a. Controlada: indica el destinatario, que recibe una notificación. |

| **CU-03 – Capturar un libro** | |
|---|---|
| Actor | Visitante o Miembro |
| Precondición | Tiene el BCID o el QR. |
| Flujo principal | 1. Introduce el BCID o escanea el QR y ve ficha y diario.<br>2. Pulsa «Lo he encontrado», indica dónde y comenta.<br>3. Se crea la entrada; se notifica al registrador y a los lectores anteriores.<br>4. Miembro: el libro pasa a su estantería; +2 puntos para él y +5 para el registrador. |
| Alternativas | 1a. BCID inexistente: error y límite de intentos. 2a. Visitante: entrada anónima. |

| **CU-04 – Ver el recorrido de un libro** | |
|---|---|
| Actor | Cualquiera |
| Precondición | El libro tiene al menos una liberación. |
| Flujo principal | 1. Abre la ficha del ejemplar y la pestaña «Viaje».<br>2. Ve el mapa con la ruta y la línea temporal.<br>3. Pulsa «Reproducir viaje»: la ruta se dibuja en orden y la línea temporal avanza sincronizada.<br>4. Consulta km, países, lectores y días en libertad. |
| Alternativas | — |

| **CU-05 – Crear un evento** | |
|---|---|
| Actor | Miembro |
| Precondición | Sesión iniciada. |
| Flujo principal | 1. Pulsa «Nuevo evento» y rellena título, fecha, lugar o zona y plazas.<br>2. Elige abierto o por invitación.<br>3. Si es por invitación, selecciona a los invitados, que reciben aviso.<br>4. Los asistentes se inscriben hasta completar plazas; después, lista de espera. |
| Alternativas | 4a. Si alguien se da de baja, entra el primero de la lista de espera. |

| CU-06 – Cambiar de zona por un viaje | |
|---|---|
| Actor | Miembro |
| Precondición | Tiene zona habitual. |
| Flujo principal | 1. En su perfil pulsa «Estoy de viaje».<br>2. Elige la zona temporal y la fecha de vuelta.<br>3. Ve libros cerca y eventos de la zona temporal.<br>4. En la fecha de fin, el sistema restaura la zona habitual. |
| Alternativas | 1a. Mudanza: cambia la zona habitual de forma permanente. |

# 10. Modelo de datos

Entidades principales (MySQL). Se omiten timestamps y soft deletes. El diagrama ER completo se elabora en la fase de diseño (sección 13).

| Entidad | Campos clave | Relaciones |
|---|---|---|
| users | username, email, password, avatar, bio, locale, points_total, level | 1:N books, posts, user_zones… |
| user_zones | user_id, label, lat, lng, radius_km, zone_id?, type (home/temporary), ends_at | N:1 users, N:1 zones |
| works | isbn, title, author, language, genre, cover_url | 1:N books, 1:N reviews |
| books | bcid (único), work_id, registered_by, current_holder_id, status, condition | 1:N releases, journal_entries |
| releases | book_id, user_id, type, zone_id?, lat, lng, place_text, released_at, hint, recipient_id? | N:1 books |
| journal_entries | book_id, user_id?, type, body, lat, lng, city, is_anonymous | N:1 books |
| reviews | work_id, user_id, rating, body (único: work_id+user_id) | N:1 works, users |
| zones | name, address, city, lat, lng, hours, approved, created_by | 1:N releases, events |
| point_transactions | user_id, action, points, subject_type/id, created_at | N:1 users (inmutable) |
| badges / user_badges | code, name, icon, rule · user_id, badge_id, awarded_at | N:M users–badges |
| posts | user_id, title, slug, body_md, status, published_at | N:1 users |
| channels | name, slug, type (public/private/direct), created_by | 1:N channel_members, messages |
| channel_members | channel_id, user_id, role, last_read_at | N:M users–channels |
| messages | channel_id, user_id, body_md, edited_at | N:1 channels |
| events | organizer_id, title, starts_at, zone_id?, lat, lng, capacity, visibility (open/invite) | 1:N event_attendees |
| event_attendees | event_id, user_id, status (invited/going/waitlist/declined/attended) | N:M users–events |
| wishlists / follows | user_id, work_id · follower_id, followable (polimórfica) | — |
| imports | user_id, source (goodreads), file, status, stats | N:1 users |
| reports | reporter_id, reportable (polimórfica), reason, status | — |

**Estados del ejemplar:** en estantería → liberado → capturado → (liberado de nuevo…) / archivado / perdido.

# 11. Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Motivo |
|---|---|---|
| Backend | Laravel 12 (PHP 8.3+) | Framework base. |
| Base de datos | MySQL 8 | Tipos espaciales para búsquedas por cercanía. |
| Frontend | Livewire 3 + Alpine.js + Tailwind CSS | Interactividad sin API ni SPA. |
| Admin | Filament 3 | Mismo stack (Tailwind/Livewire); CRUDs rápidos. ADR-0002. |
| Contenedores | Docker Compose | Entorno idéntico en local y producción. |
| Auth / permisos | Laravel Breeze (Livewire) + spatie/laravel-permission | Auth lista y roles. |
| Colas / caché | Redis + Laravel Horizon | Puntos, emails, importaciones en segundo plano. |
| Tiempo real | Laravel Reverb (opcional) | Canales y notificaciones en vivo. |
| Búsqueda | Laravel Scout + Meilisearch | Búsqueda tolerante a errores. |
| Mapas | Leaflet + OpenStreetMap (Nominatim) | Recorrido animado y libros cerca; sin coste. |
| Datos de libros | Open Library API (+ Google Books) | Autocompletado por ISBN. |
| PDF / QR | laravel-dompdf + simple-qrcode | Etiquetas imprimibles. |
| Markdown | league/commonmark | Blog y mensajes. |
| Calidad / CI | Pest, Larastan, Pint, GitHub Actions | Tests, análisis estático, estilo. |
| Diagramas | Mermaid (en el repositorio) | Diagramas como código, versionados. |

# 12. Arquitectura y entorno Docker

| Servicio | Imagen | Función |
|---|---|---|
| app | php:8.3-fpm | Aplicación Laravel |
| web | nginx:alpine | Servidor web |
| mysql | mysql:8 | Base de datos |
| redis | redis:alpine | Colas, caché, sesiones |
| queue | imagen app | Horizon (workers) |
| scheduler | imagen app | Tareas programadas (rankings, zonas temporales) |
| mailpit | axllent/mailpit | Emails en desarrollo |
| meilisearch | getmeili/meilisearch | Búsqueda |
| reverb | imagen app | Websockets (opcional) |
| node | node:20 (dev) | Vite |

## Organización del código

- **Actions**: RegisterBook, ReleaseBook, CatchBook, AwardPoints, ImportGoodreads…
- **Events/Listeners**: BookCaught → NotifyReaders + AwardPoints + CheckBadges.
- **Policies** para autorización (quién libera, quién crea canales públicos…).
- **Livewire** por pantalla; **Filament** para /admin.
- **Enums** PHP: BookStatus, ReleaseType, ChannelType, EventVisibility, AttendeeStatus.

# 13. Diagramas (fase de diseño)

Se elaboran en Mermaid dentro de `docs/diagramas/` antes de programar, y se actualizan cuando el diseño cambie. Al terminar el MVP se generará el ER desde las migraciones para comparar diseño y realidad.

| Diagrama | Tipo | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Casos de uso | UML | Visión de qué puede hacer cada actor. |
| Modelo de dominio / clases | UML | Entidades, atributos y relaciones a nivel de código. |
| Estados del ejemplar | UML (máquina de estados) | Transiciones válidas del libro. |
| Secuencia: capturar un libro | UML | Interacción entre controlador, acciones, eventos y colas. |
| Secuencia: otorgar puntos | UML | Flujo de gamificación de evento a insignia. |
| Entidad-relación | ER | Tablas, claves e índices de MySQL. |
| Despliegue | UML | Contenedores Docker y su comunicación. |

# 14. Proceso de trabajo

Equipo: el autor (product owner y desarrollador) y Claude (desarrollador y arquitecto).

| Práctica | Cómo se aplica |
|---|---|
| Historias de usuario | «Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]» + criterios de aceptación. |
| Issues + tablero | Una issue por historia en GitHub Projects: Backlog → Por hacer → En curso → En revisión → Hecho. |
| Ramas y PR | master siempre estable; una rama por issue (feature/…, fix/…); fusión mediante pull request con CI en verde. |
| Commits convencionales | feat:, fix:, docs:, refactor:, test:, chore: |
| SemVer + CHANGELOG | Una versión menor por iteración (0.1.0 … 0.5.0 = MVP … 1.0.0). |
| ADRs | docs/adr/NNNN-titulo.md: contexto, decisión, consecuencias. |
| Diario de desarrollo | docs/DIARIO.md: una entrada por sesión. |
| Retrospectiva | Al cerrar cada iteración: qué fue bien, qué fue mal, qué mejoramos. |
| Entornos | Local (Docker) y producción. Sin staging por ahora. |

## ADRs previstos

| ADR | Decisión |
|---|---|
| 0001 | Stack: Laravel + Livewire + MySQL + Docker (sin mezclar Vue) |
| 0002 | Panel de administración con Filament en lugar de AdminLTE |
| 0003 | Diagramas como código con Mermaid |
| 0004 | Puntos como transacciones inmutables |
| 0005 | Mensajes directos como canales privados de dos miembros |

# 15. Planificación por iteraciones

Iteraciones de 1–2 semanas a tiempo parcial (~10–15 h/semana). Cada una cierra con entregable, versión etiquetada, retrospectiva y entrada en el diario.

| **Fase D – Diseño** | **1 semana** |
|---|---|
| • Diagramas UML y ER en Mermaid.<br>• ADRs 0001–0005.<br>• Backlog de historias de usuario en GitHub Projects. | |
| **Entregable:** Diseño aprobado y backlog listo. | |

| **Iteración 0 – Entorno** | **1 semana · v0.1.0** |
|---|---|
| • Repositorio, convenciones, docker-compose.<br>• Laravel + Tailwind + Vite, layout base.<br>• Pest, Pint, Larastan y GitHub Actions. | |
| **Entregable:** Proyecto arranca con un comando; CI en verde. | |

| **Iteración 1 – Usuarios y zona** | **1 semana · v0.2.0** |
|---|---|
| • Breeze (Livewire), campos extra, perfil público.<br>• Zona de referencia: habitual y temporal con restauración automática. | |
| **Entregable:** Cuentas, perfiles y zonas funcionando. | |

| **Iteración 2 – Libros, BCID y etiquetas** | **2 semanas · v0.3.0** |
|---|---|
| • Obras y ejemplares; ISBN con Open Library.<br>• Generador de BCID con tests.<br>• Estantería y etiqueta PDF con QR. | |
| **Entregable:** Registrar libros y descargar etiquetas. | |

| **Iteración 3 – Liberar, capturar y diario** | **2 semanas · v0.4.0** |
|---|---|
| • Liberación con mapa.<br>• Captura por BCID/QR, anónima o con cuenta.<br>• Diario y policies. | |
| **Entregable:** Ciclo completo del libro. | |

| **Iteración 4 – Recorrido, búsqueda, zonas, notificaciones** | **2 semanas · v0.5.0 (MVP)** |
|---|---|
| • Mapa con ruta, «reproducir viaje», línea temporal y estadísticas.<br>• Scout + «cerca de mí».<br>• Zonas OBCZ.<br>• Notificaciones email e internas. | |
| **Entregable: MVP público.** | |

| **Iteración 5 – Admin y reseñas** | **2 semanas · v0.6.0** |
|---|---|
| • Filament: recursos, roles y denuncias.<br>• Reseñas y valoración media por obra. | |
| **Entregable:** Plataforma moderable y con reseñas. | |

**Iteración 6 – Gamificación** — **2 semanas · v0.7.0**

- Transacciones de puntos y límites.
- Insignias, niveles y rankings.
- Configuración en Filament.

**Entregable:** Sistema de puntos e insignias visible en perfiles.

**Iteración 7 – Blog y canales** — **2 semanas · v0.8.0**

- Blog personal en Markdown como portada del perfil.
- Canales públicos, privados y directos; menciones y no leídos.

**Entregable:** Espacio personal y conversación.

**Iteración 8 – Eventos** — **1 semana · v0.9.0**

- Eventos abiertos/por invitación, plazas y lista de espera.
- Vinculación a zona, .ics y recordatorios.

**Entregable:** Quedadas de liberación.

**Iteración 9 – Importación y social** — **2 semanas · v0.10.0**

- Importación Goodreads en cola.
- Wishlist con avisos, seguir, feed.
- i18n ES/EN, estadísticas.

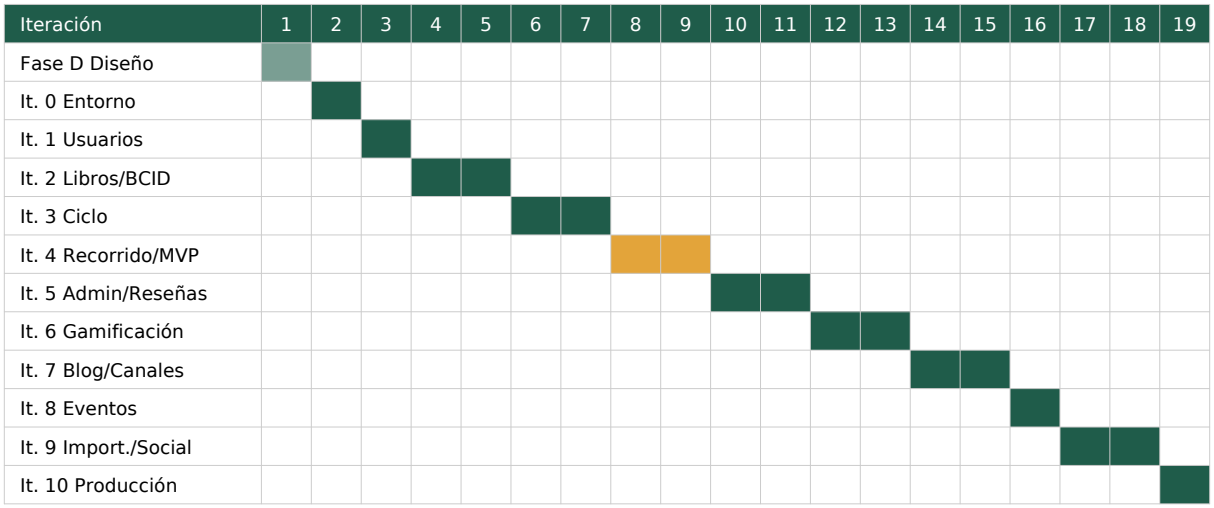
**Entregable:** Producto completo.

**Iteración 10 – Producción** — **1 semana · v1.0.0**

- Rendimiento, accesibilidad, SEO.
- RGPD.
- Despliegue en VPS con HTTPS, backups y monitorización.

**Entregable: Versión 1.0 en producción.**

# 16. Calendario resumen




Duración total estimada: **~19 semanas** (≈ 4,5 meses a tiempo parcial). Semanas en la cabecera.

| Hito | Semana | Versión | Contenido |
|---|---|---|---|
| H0 – Diseño | 1 | — | Diagramas, ADRs, backlog |

| Hito | Semana | Versión | Contenido |
|---|---|---|---|
| H1 – Base técnica | 3 | 0.2.0 | Entorno, usuarios, zona |
| H2 – Ciclo del libro | 7 | 0.4.0 | Registrar, liberar, capturar, diario |
| H3 – MVP público | 9 | 0.5.0 | Recorrido, búsqueda, zonas, notificaciones |
| H4 – Comunidad | 16 | 0.9.0 | Admin, reseñas, gamificación, blog, canales, eventos |
| H5 – v1.0 | 19 | 1.0.0 | Importación, social, i18n, producción |

# 17. Definición de terminado (DoD)

- Cumple los criterios de aceptación de la historia.
- Tests de feature (Pest) para el flujo principal y los errores.
- Pint, Larastan y CI en verde.
- Funciona en móvil y escritorio; textos traducibles.
- Fusionado mediante pull request revisado.
- Diagramas, ADR, CHANGELOG y diario actualizados si aplica.

# 18. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|
| Alcance que crece | Alto | MoSCoW, backlog futuro y nada post-MVP antes de la 0.5.0. |
| Trampas en la gamificación | Medio | Puntos ligados a acciones de terceros, límites diarios, transacciones auditables. |
| Abuso de captura de BCID | Medio | Rate limiting, BCID no predecible. |
| Spam en canales y blog | Medio | Verificación de email, rate limiting, denuncias, futura reputación mínima. |
| Privacidad de ubicaciones | Alto | Zonas de usuario aproximadas; precisión solo en liberaciones públicas. |
| Formato del CSV de Goodreads | Bajo | Importación tolerante, informe de errores, en cola. |
| Límites de APIs externas | Medio | Caché, colas y entrada manual. |
| Uso de la marca «BookCrossing» | Medio | Nombre propio del proyecto: zBooks. |

# 19. Backlog futuro

- Reputación mínima para crear canales privados (RF-37).
- Me gusta y comentarios en el blog (a estudiar).
- Book rings / book rays.
- API REST con Sanctum + documentación OpenAPI.
- PWA con escáner QR por cámara.
- Retos de lectura y listas curadas.
- Resumen semanal por email.
- Entorno de staging y estimación por puntos de historia.